ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · RETO 3

Arquitectos del almacenamiento: diseñar dónde y cómo guardar la información de talento humano

Medir, clasificar y elegir sistemas de almacenamiento para proteger los datos de las personas

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	**Duración**	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	**Modalidad**	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Sistemas de almacenamiento: unidades, tipos, características, respaldo y criterios de selección	**Guía base**	«Retos del planeta Byteon» – Reto 3

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz convierte unidades de almacenamiento, clasifica dispositivos y arquitecturas, estima la capacidad que necesita una oficina de talento humano, elige un sistema de almacenamiento para cada tipo de información y diseña un esquema básico de respaldo.

Resultados esperados

- Convertir unidades decimales y binarias (kB, KiB, GB, GiB) y explicar por qué un disco de 1 TB muestra menos capacidad.
- Clasificar dispositivos y servicios en nivel (primario, secundario, terciario) o arquitectura (NAS, SAN, nube, distribuido).
- Calcular el volumen de datos de una oficina y aplicar la regla de respaldo 3-2-1.
- Justificar la elección de almacenamiento según sensibilidad, frecuencia de acceso y costo, considerando la Ley 1581 de 2012.

Materiales

- Anexo 1 (unidades), Anexo 2 (tarjetas), Anexo 3 (inventario de datos de Byteon) y Anexo 4 (matriz de decisión): uno por equipo, impresos o en hoja de cálculo compartida.
- Calculadora, marcadores, papel kraft y cronómetro. Anexos 5 y 6 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Alerta en el núcleo	10	Activación: mensaje de LucIA y cinco conversiones de unidades.	Equipos	Anexo 1 resuelto
2. Jerarquía y tipos	15	Mini-explicación (5 min) y clasificación de 12 tarjetas (10 min).	Equipos	Tarjetas clasificadas
3. Misión principal	35	Dimensionar el almacenamiento de Byteon, elegir tipo para cada dato y diseñar el respaldo.	Equipos	Matriz y cálculos (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de pérdida de datos y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Alerta en el núcleo (10 min)

Instructor: lee el mensaje: *«Aquí LucIA. El núcleo de Byteon se está quedando sin espacio y el disco muestra menos capacidad de la que dice su etiqueta. Necesito que dominen las unidades antes de decidir dónde guardar los datos de los neógenos»*.

- Cada equipo resuelve las cinco conversiones del Anexo 1 con calculadora. Se corrigen en voz alta.
- Pregunta guía: *¿por qué un disco rotulado de 1 TB aparece como unos 931 GiB?* (los fabricantes usan potencias de 1.000 y el sistema operativo puede mostrar potencias de 1.024).

Momento 2 · Jerarquía y tipos de almacenamiento (15 min)

- **Mini-explicación (5 min):** primario (registros, caché, RAM: rápido y volátil); secundario (SSD, HDD: persistente); terciario (cinta, óptico: archivo, acceso lento). Arquitecturas: DAS, NAS (archivos en red), SAN (bloques en red dedicada), nube y distribuido.
- **Clasificación (10 min):** con las 12 tarjetas del Anexo 2, cada equipo las ubica en una de seis columnas: primario, secundario, terciario, NAS/SAN, nube o distribuido. Justifican una tarjeta difícil.

Momento 3 · Misión principal: arquitectos del almacenamiento (35 min)

Cada equipo recibe el inventario de datos de la oficina de talento humano de Byteon (Anexo 3) y la matriz de decisión (Anexo 4):

- **Dimensionar (10 min):** pasar todo a GB (decimales), sumar y calcular el espacio total con la regla 3-2-1 (tres copias).
- **Elegir (15 min):** para cada conjunto de datos escoger el tipo de almacenamiento y la protección (RAID, cifrado, acceso) según sensibilidad, frecuencia de acceso y costo, y escribir una justificación breve.
- **Respaldar (10 min):** proponer el esquema 3-2-1 (qué copias, en qué medios y dónde), el RPO (cuánta pérdida de datos se tolera) y el RTO (cuánto tiempo para restablecer) para los datos críticos.

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos: el volumen total, la elección para los dos datos más sensibles y su esquema de respaldo.
- DataPrime (el instructor) pregunta, por ejemplo: *¿qué pasa si un disco falla? ¿y si un virus cifra los archivos?* Los demás equipos aportan mejoras.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- **Cuestionario individual (5 min):** sección 4.
- **Mini-caso (5 min):** un auxiliar guarda los contratos de 400 empleados en una memoria USB sin cifrar y la pierde. En parejas: ¿qué principios de la Ley 1581 de 2012 se afectan y qué medidas habrían evitado el riesgo? (seguridad, confidencialidad; cifrado, almacenamiento controlado, copias, política de uso y reporte del incidente).
- **Autoevaluación (5 min):** tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	Un disco rotulado de 1 TB (decimal) aparece en el sistema como aproximadamente…	a) 1.000 GiB b) 931 GiB c) 1.024 GiB
2	¿Cuál de estos medios es no volátil?	a) RAM b) caché del procesador c) SSD
3	Un RAID 5 tolera la falla de…	a) ningún disco b) un disco c) todos los discos
4	La regla 3-2-1 de respaldo significa…	a) 3 copias, 2 tipos de medio, 1 fuera del sitio b) 3 discos, 2 usuarios, 1 clave c) 3 servidores, 2 redes, 1 nube
5	Para archivar durante años datos que casi no se consultan conviene…	a) la RAM b) cinta o archivo en frío c) la caché

Respuestas para el instructor: 1-b, 2-c, 3-b, 4-a, 5-b.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Puedo convertir unidades de almacenamiento y explicar la diferencia entre GB y GiB.	[ ]	[ ]	[ ]
Distingo almacenamiento primario, secundario y terciario, y las arquitecturas NAS, SAN y nube.	[ ]	[ ]	[ ]
Puedo estimar la capacidad necesaria y diseñar un respaldo 3-2-1.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy: _____

Anexo 1 · Conversiones de unidades (calentamiento)

Use 1 kB = 1.000 B y 1 KiB = 1.024 B. Escriba el procedimiento.

N°	Enunciado	Procedimiento y respuesta
1	¿Cuántos bytes tiene 1 MiB?	
2	Un disco rotulado de 1 TB (decimal), ¿cuántos GiB muestra aproximadamente?	
3	Convierta 3 GB a MB (decimal).	
4	Si cada expediente digital pesa 20 MB, ¿cuántos caben en 1 GB (decimal)?	
5	¿Cuántos bits tiene un archivo de 1 kB (decimal)?	

Anexo 2 · Tarjetas (recortar y clasificar)

Ubique cada tarjeta en una columna: **primario, secundario, terciario, NAS/SAN, nube o distribuido**.

Tarjeta 1 Memoria RAM del servidor	**Tarjeta 2** Caché del procesador
Tarjeta 3 SSD NVMe del equipo de nómina	**Tarjeta 4** Disco duro (HDD) de 4 TB
Tarjeta 5 Cartucho de cinta LTO	**Tarjeta 6** Disco óptico Blu-ray
Tarjeta 7 Servidor de carpetas compartidas de la oficina	**Tarjeta 8** Red de fibra que entrega volúmenes a los servidores
Tarjeta 9 Google Drive de la empresa	**Tarjeta 10** Amazon S3
Tarjeta 11 HDFS o Ceph en un clúster	**Tarjeta 12** Memoria USB de un auxiliar

Anexo 3 · Inventario de datos de la oficina de talento humano de Byteon

Datos del escenario ficticio de Byteon (400 neógenos). Use 1 GB = 1.000 MB y 1 MB = 1.000.000 B.

Conjunto de datos	Cálculo	Sensibilidad	Acceso	Tamaño (GB)
A. Expedientes de neógenos	400 × 20 MB	Alta	Diario	
B. Registro de marcaciones (1 año)	400 × 6 registros × 300 días × 100 B	Media	Diario	
C. Desprendibles de nómina	400 × 12 × 0,25 MB	Alta	Mensual	
D. Videos de formación	30 × 800 MB	Baja	Frecuente	
E. Evaluaciones de salud y energía	400 × 5 MB	Muy alta	Ocasional	
F. Archivo histórico (10 años)	Dato: 150 GB	Alta	Muy rara vez	
Total de una copia				
Total con regla 3-2-1 (× 3)				

Esquema de respaldo propuesto (3-2-1): _____

RPO: _____ **RTO:** _____ **Responsable del respaldo:** _____

Anexo 4 · Matriz de decisión de almacenamiento (para diligenciar)

Datos	Tipo o arquitectura elegida	Protección (RAID, cifrado, acceso)	Justificación
A. Expedientes			
B. Marcaciones			
C. Nómina			
D. Videos			
E. Salud y energía			
F. Archivo histórico			

Anexo 5 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Unidades y conversiones	Resuelve 4 o 5 conversiones y explica la diferencia GB/GiB.	Resuelve 2 o 3.	Resuelve menos de 2.	Anexo 1
Clasificación de almacenamiento	Acierta 10 o más de las 12 tarjetas y justifica.	Acierta de 7 a 9.	Acierta menos de 7.	Anexo 2
Dimensionamiento	Calcula correctamente el total y la regla 3-2-1.	Errores menores de conversión.	No completa el cálculo.	Anexo 3
Decisión y protección	Elige y justifica según sensibilidad, acceso y costo; define RPO y RTO.	Elige bien pero justifica poco.	Elecciones incoherentes.	Anexos 3 y 4
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 minutos con claridad; todos participan.	Exposición comprensible; participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 6 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Anexo 1: conversiones

1) 2^{20} = 1.048.576 bytes. **2)** $10^{12} \div 2^{30}$ = aprox. 931 GiB. **3)** 3.000 MB. **4)** 1.000 ÷ 20 = 50 expedientes. **5)** 1.000 × 8 = 8.000 bits.

Anexo 2: clasificación de las tarjetas

N°	Clasificación	N°	Clasificación
1	Primario (volátil)	7	NAS (archivos en red)
2	Primario (volátil)	8	SAN (bloques en red dedicada)
3	Secundario	9	Nube (SaaS)
4	Secundario	10	Nube (almacenamiento de objetos)
5	Terciario	11	Distribuido
6	Terciario (óptico, removible)	12	Secundario removible (DAS)

Acepte otra clasificación si el equipo la justifica; por ejemplo, la memoria USB también puede describirse como medio flash removible.

Anexo 3: dimensionamiento esperado

Datos	Cálculo	Resultado
A	400 × 20 MB = 8.000 MB	8 GB
B	400 × 6 × 300 × 100 B = 72.000.000 B	0,072 GB
C	400 × 12 × 0,25 MB = 1.200 MB	1,2 GB
D	30 × 800 MB = 24.000 MB	24 GB
E	400 × 5 MB = 2.000 MB	2 GB
F	Dato	150 GB
Total	8 + 0,072 + 1,2 + 24 + 2 + 150	**185,272 GB**; con 3-2-1: **555,816 GB** (aprox. 556 GB)

Anexo 4: elecciones sugeridas

Datos	Elección sugerida	Protección y justificación
A	Servidor NAS o repositorio en nube privada	RAID 5 o 6, cifrado, perfiles de acceso; copia 3-2-1. Dato sensible de uso diario.
B	Base de datos en SSD del sistema de asistencia	Respaldo diario; el SSD da rapidez para consultas diarias.
C	Base de datos del sistema de nómina	Respaldo diario fuera del sitio, cifrado; RPO de 24 h.
D	Almacenamiento de objetos o LMS en la nube	Baja sensibilidad y acceso frecuente; sin necesidad de RAID costoso.
E	Almacenamiento cifrado de acceso restringido	Dato sensible: solo el personal autorizado, registro de accesos, minimización y custodia especial.
F	Cinta LTO o nube de archivo	Bajo costo, acceso muy raro; una copia fuera del sitio; verificar la integridad periódicamente.

Respaldo esperado: tres copias (original y dos respaldos), en dos tipos de medio (por ejemplo, disco y cinta o nube) y una copia fuera del sitio. RPO y RTO razonables para nómina y expedientes: pérdida máxima de 24 horas y recuperación en pocas horas. Acepte valores distintos si están justificados.

Orientaciones

- **Si sobra tiempo:** pida que expliquen por qué RAID no sustituye a la copia de seguridad.
- **Si falta tiempo:** entregue el total ya calculado y concentre el momento en la decisión y el respaldo.
- **Referencias:** guía «Retos del planeta Byteon» (Reto 3); IEC 80000-13; Patterson, Gibson y Katz (1988); ISO/IEC 27040; Ley 1581 de 2012.